PRESENTASI MID TEST • KELOMPOK 05

SISTEM LAYANAN PRESENSI KULIAH

LMS KALAM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

ANGGOTA KELOMPOK

13020240032 | Putri Aulia Salsabila
13020240058 | Annajhma Rasyid Sulaiman
13020240318 | Andi Syawalia Zakira Fitri
13020240258 | Deananda Hi.Muh.Arfah

Konteks Layanan & Masalah Utama

LAYANAN PRESENSI KULIAH

Mengelola pembukaan sesi, pencatatan kehadiran, pemantauan, koreksi, hingga rekap untuk administrasi dan syarat UAS.

MASALAH UTAMA

Perlambatan akses ketika banyak mahasiswa melakukan presensi bersamaan, terutama pada awal pergantian jam kuliah.

BUKTI WAWANCARA • 26–28 OKTOBER 2026

Responden	Temuan utama
R1 • Mahasiswa smt. 5	Halaman presensi melambat saat ribuan pengguna mengakses; perlu notifikasi instan.
R2 • Staf Akademik	Rekap harus akurat karena persentase kehadiran menentukan kelayakan UAS.
R3 • Mahasiswa smt. 3	Pernah menemukan perbedaan status presensi dan rekap; perlu verifikasi dosen.
R4 • Mahasiswa baru	Halaman tertunda saat jam sibuk; mengharapkan status otomatis.
R5 • Dosen	Jaringan lokal tidak stabil; koreksi manual diperlukan bagi mahasiswa yang hadir.

Implikasi: rancangan harus menjaga respons cepat sekaligus integritas data dan toleransi jaringan.

Tiga Skenario Atribut Kualitas

PERFORMANCE

Stimulus: 3.000 mahasiswa presensi serentak

UKURAN RESPONS

95% respons awal < 2 detik
Kegagalan 0% pada skenario uji

SECURITY

Stimulus: permintaan presensi saat sesi aktif

UKURAN RESPONS

QR berlaku maks. 5 detik
Geofencing maks. 15 meter
Seluruh manipulasi uji ditolak

MAINTAINABILITY

Stimulus: perubahan aturan presensi

UKURAN RESPONS

Perubahan maksimal 1 modul
Pengembang baru < 4 jam
Test coverage ≥ 80%

KEBUTUHAN SIGNIFIKAN ARSITEKTUR (ASR)

3.000
permintaan bersamaan

< 2 detik
respons awal untuk 95% permintaan

0%
kegagalan pada skenario uji

Catatan: target merupakan ukuran rancangan dan perlu dibuktikan melalui pengujian.

Taktik yang Dipilih: Cara Kerja & Harga

Atribut	Taktik	Cara kerja	Harga / konsekuensi
Performance	Load balancing + caching	Membagi trafik; cache jadwal/sesi aktif mengurangi pembacaan berulang.	Resource & konfigurasi tambahan; cache perlu invalidasi.
Security	Authentication, RBAC, audit log, TLS	Verifikasi akun/hak akses; catat aktivitas; lindungi komunikasi.	Tahap proses bertambah; kelola role, sertifikat, dan log.
Maintainability	Modularity + Separation of Concerns	Pisahkan modul autentikasi, sesi, presensi, koreksi, dan laporan.	Perlu perencanaan, dokumentasi, tes, dan koordinasi antarmodul.

INTI KEPUTUSAN

Mempercepat akses tanpa mengabaikan validasi, keamanan, dan kemudahan perubahan sistem.

Pola Arsitektur yang Dipilih

LAYERED ARCHITECTURE

Presentation → Application → Domain → Data

Alasan: memisahkan antarmuka, koordinasi proses, aturan bisnis, dan penyimpanan.

+ Tanggung jawab jelas; mudah diuji dan dipelihara.
– Lintas lapisan dapat menambah latensi dan koordinasi.

EVENT-DRIVEN ARCHITECTURE

REST API → RabbitMQ → Background Worker → PostgreSQL

Alasan: mengatur lonjakan presensi melalui pemrosesan asinkron.

+ Beban tulis terdistribusi; worker dapat diskalakan.
– Perlu retry, idempotensi, monitoring; hasil akhir dapat tertunda.

ALUR PEMROSESAN PRESENSI

Mahasiswa — Kirim presensi → **REST API** — Validasi awal → **RabbitMQ** — Antrean event → **Worker** — Proses & simpan → **PostgreSQL** — Data presensi

POLA KOMBINASI

Layered mengatur struktur internal; Event-Driven mengatur komunikasi asinkron untuk menghadapi lonjakan akses.

Diagram Konteks Layanan Presensi

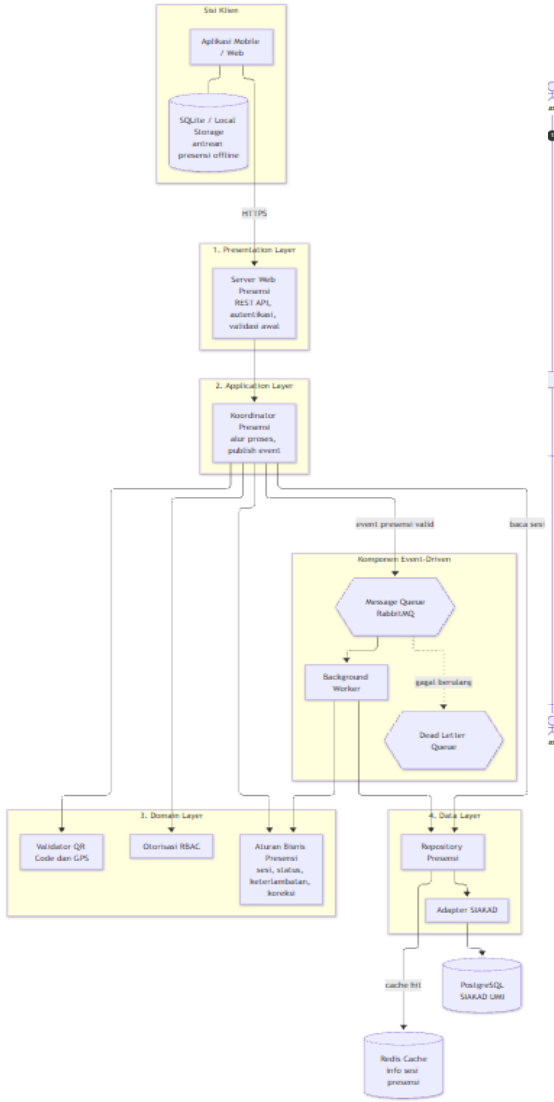
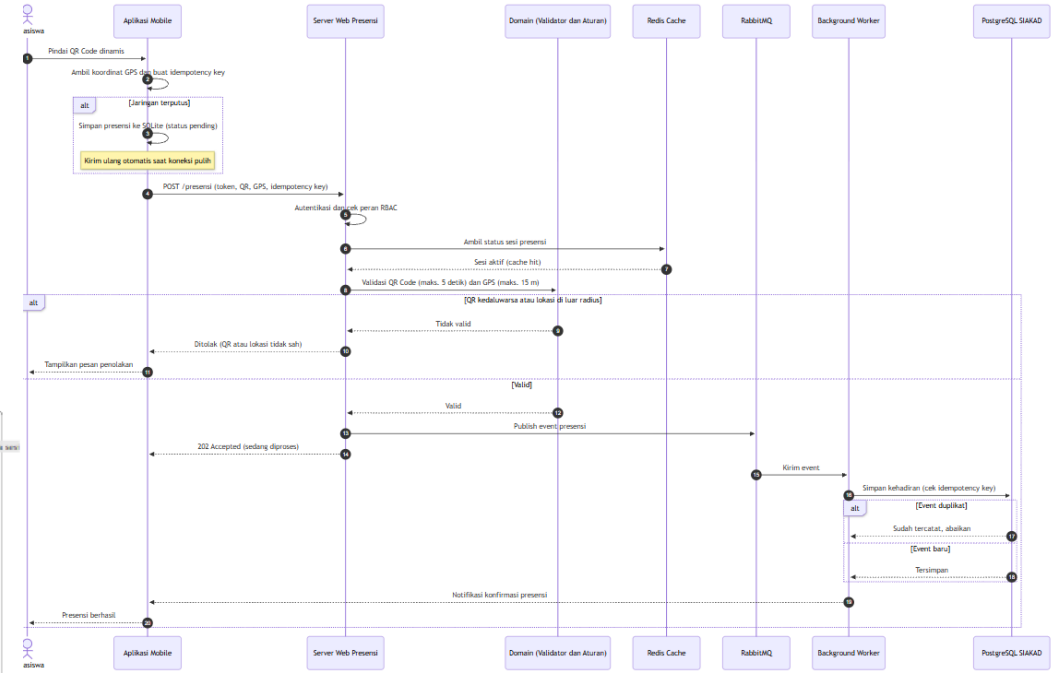
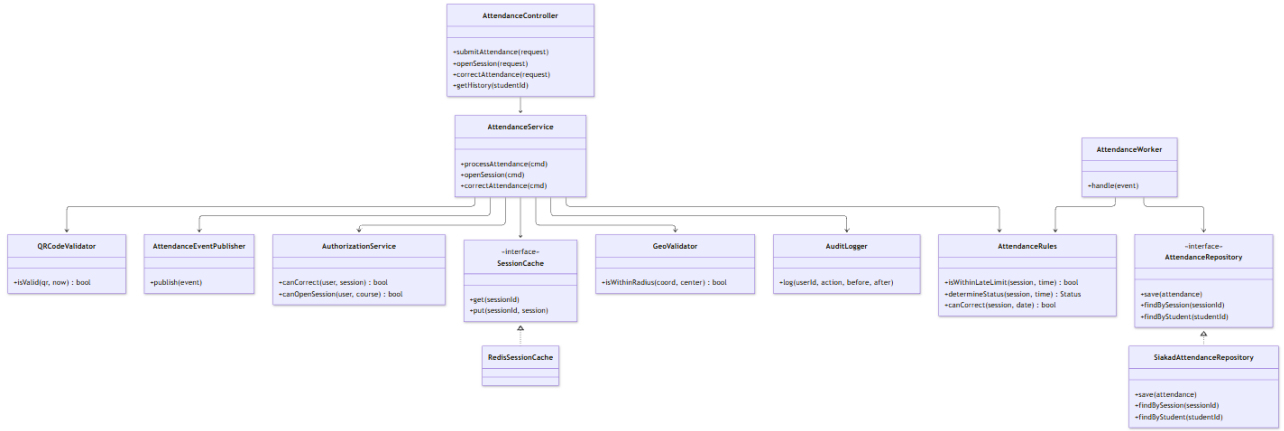


Diagram ML Sequence Diagram (Proses Presensi Mahasiswa)



UML Class Diagram



Sumber: diagram konteks pada laporan Kelompok 05.

Evaluasi Arsitektur

POHON UTILITAS MINI • PRIORITAS

Atribut	Ukuran keberhasilan	Prioritas
Performance	3.000 serentak; 95% < 2 detik	Tinggi
Security	QR ≤ 5 detik; radius ≤ 15 m	Tinggi
Maintainability	1 modul; < 4 jam; coverage ≥ 80%	Sedang

TRADE-OFF BERBOBOT

Kriteria	Bobot	A: Sinkron	B: Asinkron
Performance	0,35	3	5
Security	0,25	4	4
Maintainability	0,20	4	4
Resilience	0,20	2	4
Nilai akhir	1,00	3,25	4,35

Alternatif B dipilih: 4,35 > 3,25.
Skor adalah penilaian analitis kelompok, bukan hasil pengujian.

ATAM • TEMUAN KUNCI

Risiko: antrean menumpuk; GPS kurang akurat.
Sensitivity: QR 5 detik. Trade-off: respons 202 ≠ data tersimpan.

2 ADR UTAMA & MASALAH UTAMA

ADR-001: Penggunaan RabbitMQ untuk Pengiriman Pesan Asinkron

Layanan Presensi Kuliah LMS KALAM UMI menghadapi masalah lonjakan akses secara bersamaan (*concurrent requests*) hingga 3.000 mahasiswa pada menit-menit awal jam pergantian perkuliahan. Apabila seluruh permintaan presensi diproses secara langsung dan sinkron ke basis data utama PostgreSQL SIAKAD UMI, basis data akan mengalami peningkatan beban secara signifikan. Hal ini berpotensi menyebabkan perlambatan waktu tanggap (*response time* > 2 detik) atau bahkan kegagalan transaksi presensi.

ADR-002: Implementasi Caching dengan Redis untuk Data Sesi Presensi

Proses validasi presensi memerlukan verifikasi berulang terhadap data sesi perkuliahan yang sedang aktif, keabsahan QR Code dinamis (yang diperbarui setiap 5 detik untuk mencegah kecurangan), dan koordinat *geofencing* lokasi perkuliahan. Jika setiap transaksi pemindaian QR Code dari ribuan mahasiswa harus melakukan kueri pembacaan langsung (*read query*) ke basis data utama PostgreSQL SIAKAD UMI, maka akan terjadi penumpukan kueri (*query flooding*) yang memicu perlambatan sistem.

MASALAH UTAMA

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara, layanan presensi masih menghadapi beberapa permasalahan, terutama perlambatan akses ketika banyak mahasiswa melakukan presensi secara bersamaan, ketidaksesuaian data kehadiran, serta gangguan koneksi jaringan di lingkungan perkuliahan. Oleh karena itu, perancangan arsitektur layanan perlu memperhatikan aspek kinerja, keamanan, integritas data, dan kemudahan pemeliharaan sistem.

Evaluasi: Pohon utilitas mini, trade-off berbobot dan Anlisis ala ATAM

Atribut Kualitas	Skenario	Ukuran Keberhasilan	Prioritas
Performance	Sistem mampu melayani hingga 3.000 permintaan presensi mahasiswa secara bersamaan pada jam sibuk.	95% permintaan mendapatkan respons awal kurang dari 2 detik dan tingkat kegagalan 0% pada pengujian yang ditetapkan.	Tinggi
Security	Sistem menolak presensi menggunakan QR Code kedaluwarsa atau lokasi GPS di luar area perkuliahan.	QR Code berlaku maksimal 5 detik, radius geofencing maksimal 15 meter, dan seluruh percobaan manipulasi yang diuji berhasil ditolak.	Tinggi
Maintainability	Pengembang dapat melakukan perubahan aturan presensi tanpa mengubah banyak bagian sistem.	Perubahan aturan dapat dilakukan maksimal pada 1 modul, dipahami atau diselesaikan pengembang baru kurang dari 4 jam, dan cakupan pengujian minimal 80%.	Sedang

- Analisis *trade-off* dilakukan dengan membandingkan dua alternatif arsitektur untuk menentukan rancangan yang paling sesuai dengan kebutuhan layanan Presensi Kuliah LMS KALAM UMI.

Kriteria	Bobot	Alternatif A	Nilai A	Alternatif B	Nilai B
Performance	35%	2	0,70	5	1,75
Security	30%	4	1,20	4	1,20
Maintainability	20%	4	0,80	4	0,80
Resilience	15%	2	0,30	4	0,60
Total	**100%**		**3,00**		**4,35**

Alternatif A memiliki struktur lebih sederhana, tetapi pemrosesan sinkron berisiko menumpuk saat ribuan mahasiswa melakukan presensi bersamaan.
Alternatif B lebih unggul karena RabbitMQ mengatur antrean, Background Worker memproses data bertahap, dan Redis mempercepat pembacaan data. Penyimpanan lokal dan retry juga mendukung kondisi jaringan tidak stabil.
Dengan demikian, Alternatif B dipilih karena lebih sesuai dengan kebutuhan Performance dan Resilience serta tetap mempertahankan pemisahan lapisan Layered Architecture.

RabbitMQ meneruskan event; Redis mempercepat pembacaan sesi; SQLite/Local Storage mendukung jaringan terputus.

Kesimpulan, Pembagian Tugas & Referensi

KESIMPULAN

Rancangan menjawab perlambatan melalui RabbitMQ, worker, dan Redis. Namun, masalah belum terbukti teratasi sebelum implementasi dan load testing mencapai target.

PEMBAGIAN TUGAS & PEMAPARAN

Anggota	Kontribusi
Putri Aulia Salsabila	U1, U4 • konteks, ASR, pola
Annajhma Rasyid Sulaiman	U2, U3 • skenario & taktik
Andi Syawalia Zakira Fitri	U6 • evaluasi
Deananda Hi.Muh.Arfah	U5, U7 • diagram, prinsip desain, ADR

Seluruh anggota tampil: tiap anggota memaparkan bagian sesuai kontribusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bass, Clements, & Kazman. (2021). Software Architecture in Practice (4th ed.).
- [2] Richards & Ford. (2020). Fundamentals of Software Architecture.
- [3] Kazman, Klein, & Clements. (2000). ATAM: Method for Architecture Evaluation.
- [4] Nygard. (2011). Documenting Architecture Decisions.
- [5] ISO/IEC 25010:2023. Systems and Software Engineering—Product Quality Model.
- [6] Kelompok 05. (2026). Ringkasan Wawancara Layanan Presensi Kuliah LMS KALAM UMI (R1–R5).
- [7] Kelompok 05. (2026). Dokumen Tugas Kelompok I: Perancangan Arsitektur Layanan Presensi Kuliah LMS KALAM UMI.

TERIMA KASIH • DISKUSI & TANYA JAWAB